Auteur: Rob Willemsen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3D nr. 2.3

$f(x) = -2x^2 - 5x + 3$

$f'(x) = -4x - 5$

$-4x - 5 = 0 \Rightarrow x = -\dfrac{5}{4}$

x	$-\infty$	$-\dfrac{5}{4}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	M	$\searrow$

$f\left(-\dfrac{5}{4}\right) = -2\left(-\dfrac{5}{4}\right)^2 - 5\left(-\dfrac{5}{4}\right) + 3 = \dfrac{49}{8}$

$\Rightarrow \left(-\dfrac{5}{4}, \dfrac{49}{8}\right)$ is een lokaal maximum van f.

References